

LAPORAN TUGAS PEKAN KE-7



Oleh :

M.YAZEM AGVA ROIZ

NIM 2511533003

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM : AUFAN TAUFIQURRAHMAN

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

KATA PENGANTAR

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah Pemrograman Dasar dengan Java. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA.....	3
BAB I.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Manfaat.....	3
BAB II.....	4
2.1 Soal.....	4
2.2 FlowChart.....	7
2.3 Pseudocode.....	9
2.4 Code Program.....	12
BAB III.....	15
3.1 Kesimpulan.....	15
3.2 Saran.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada praktikum ke-7, telah mempelajari banyak hal terkhususnya konsep OOP atau object oriented programming seperti pembuatan class yang akan dipanggil oleh class utama serta pembuatan method dan properti. Untuk mengasah kembali kemampuan, tugas adalah cara yang terbaik, oleh karena itu laporan ini akan menjelaskan Tugas Pekan ke-7.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan tugas ke-7 serta laporannya ialah mengasah pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan java.

1.3 Manfaat

Manfaat dalam pembuatan laporan ini adalah pemahaman yang sistematis.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Soal

program untuk mensimulasikan proses registrasi akun baru. Program harus dapat mengambil input pengguna, menyimpannya dalam sebuah object, dan melakukan validasi data berdasarkan aturan yang ditentukan sebelum menampilkan hasilnya.

Sistem Registrasi Kredensial Pengguna

Buatlah program untuk mensimulasikan proses registrasi akun baru. Program harus dapat mengambil input pengguna, menyimpannya dalam sebuah *object*, dan melakukan validasi data berdasarkan aturan yang ditentukan sebelum menampilkan hasilnya.

Struktur Program:

1. Class Data: Akun.java
 - Class ini bertugas sebagai *blueprint* untuk menyimpan data akun.

- Atribut yang harus ada: username, password, email (semua String), dan pinAngka (int).
- Gunakan setter dan getter jika dibutuhkan untuk mengelola data privat tersebut.
- Wajib membuat *helper method* validasi berikut di dalam *class* ini:
 - a. `public boolean isPasswordValid()`: Mengembalikan true jika panjang password 8 karakter atau lebih.
 - b. `public boolean isEmailValid()`: Mengembalikan true jika email mengandung karakter @ dan “.”

2. Class Utama: Registrasi.java

- Class ini memiliki main method.
- Bertugas mengambil input, membuat *object* Akun, dan memanggil *setter*.
- Meminta input berikut dari pengguna:
 - a. Username (String)
 - b. Password (String)
 - c. Email (String)
 - d. PIN Angka (int, misal 6 digit)
- Melakukan pengecekan if-else dengan memanggil method `isPasswordValid()` dan `isEmailValid()` dari *object* Akun.

Output:

1. Jika Gagal Validasi: Program harus menampilkan pesan error yang jelas.

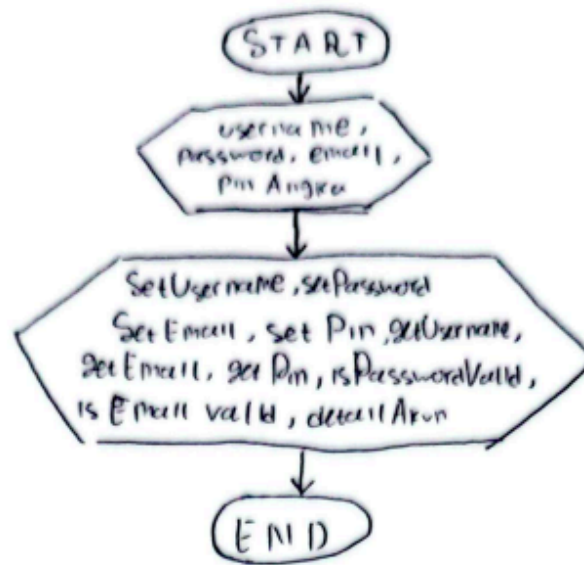
Contoh:

```
--- REGISTRASI GAGAL ---
Email Anda "fufufafa67" tidak valid (harus mengandung '@' dan '.').
Silakan coba lagi.
```

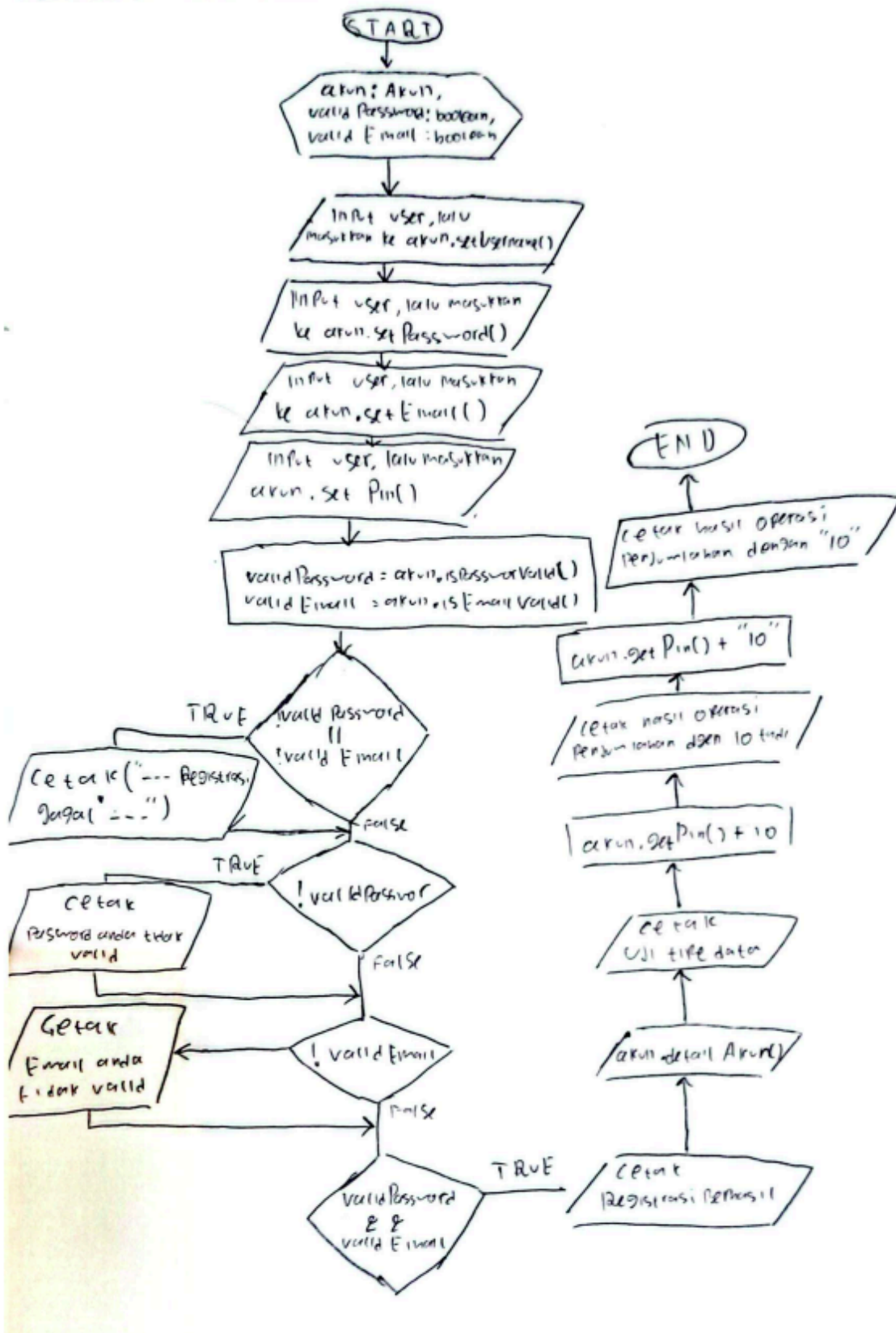
2. Jika Berhasil Validasi: Program harus menampilkan semua detail akun dan hasil manipulasi String sesuai format di bawah ini.

2.2 FlowChart

Akun.java



tugas Alpro Demin 2.25.115.33003.



2.3 Pseudocode

Akun.java

JUDUL

Class yang akan menjadi object bagi data-data user yang berisi properti username, password, email dan pin. Ada method method diantaranya Setter dan Getter yang mana setiap properti memiliki setter dan getter nya masing masing.

serta adanya method validasi untuk email dan password yang memiliki nana:

1. isPasswordValid:

Method validasi yang akan memvalidasi password, apakah memiliki panjang 8, jika tidak akan return false dan jika iya akan return true.

2. isEmailValid:

Method validasi yang akan memvalidasi email, apakah terkandung '@' dan '.', jika tidak akan return false dan jika iya akan return true.

KAMUS

Properties:

var username: String

var password: String

var email: String

var pinAngka: String

Algoritma

// Setter

```
function setUsername(String userName){  
    this.username = userName;  
}
```

```
function setPassword(String password){  
    this.password = password;  
}
```

```
function setEmail(String email){  
    this.email = email;  
}
```

```
function setPin(int pin){  
    this.pinAngka = pin;  
}
```

// getter

```

function getUsername(){
return this.username;
}

function getPassword(){
return this.password;
}

function getEmail(){
return this.email;
}

function getPin(){
return this.pinAngka;
}

// helper method
function isPasswordValid(){
int len = this.password.length(); return (len >= 8);
}

function isEmailValid(){
boolean a = this.email.contains("@");
boolean b = this.email.contains(".");
return (a && b);
}

// detail
function detailAkun(){
String id = this.username.concat(this.password);
cetak("--- Detail Akun ---");
cetak("Username (Lowercase)  :" + this.username.toLowerCase());
cetak("Email (Uppercase)    :" + this.email.toUpperCase());
cetak("Id Pengguna (Gabungan) :" + id);
}

```

tugasAlproPekan7_2511533003.java

JUDUL

Class utama yang akan menggunakan Class Akun sebagai cetak untuk data data user, diawali

dengan mengambil data user lalu mengupdate Class akun menggunakan setter yang telah dijelaskan diatas serta akan mengambil data user yang ada di Class Akun menggunakan method getter. Lalu melakukan validasi apakah akun berhasil dibuat atau tidak lalu akan mencetak data yang berada di Class Akun.

KAMUS

var akun: Akun
var validPassword: boolean
var validEmail: boolean

ALGORITMA

```
cetak("==== REGISTRASI AKUN BARU ====");  
cetak("Masukkan Username: ");  
akun.setUsername(input());  
  
cetak("Masukkan Password: ");  
akun.setPassword(input());  
  
cetak("Masukkan Nilai: ");  
akun.setEmail(input());  
  
cetak("Masukkan Pin (6 digit): ");  
akun.setPin(input());  
  
validPassword = akun.isPasswordValid();  
validEmail = akun.isEmailValid();  
  
if (!validPassword || !validEmail){  
    cetak("--- REGISTRASI GAGAL ---");  
}  
  
if (!validPassword){  
    cetak("Password Anda " + "'" + akun.getPassword() + "'" + " tidak valid (password harus memiliki panjang 8 karakter). Silakan coba lagi");  
}  
  
if (!validEmail){  
    cetak("Email Anda " + "'" + akun.getEmail() + "'" + " tidak valid (harus mengandung '@' dan '.'). Silakan coba lagi");  
}  
  
if (validPassword && validEmail){  
    cetak("--- REGISTRASI BERHASIL ---");  
    cetak("akun anda " + "'" + akun.getUsername() + "'" + " telah berhasil dibuat");  
}
```

```
akun.detailAkun();
```

```
cetak("--- Uji Tipe Data (PIN Anda: " + akun.getPin() + ") ---");
```

```
cetak("PIN (int) + 10 \t\t= " + (akun.getPin() + 10));
```

```
cetak("PIN (String) + " + "'" + "10" + "'" + " \t= " + (akun.getPin() + "10")); }
```

2.4 Code Program

1. Akun.java

```
1  class Akun{
2      private String username;
3      private String password;
4      private String email;
5      private int pinAngka;
6
7      // Setter
8      public void setUsername(String userName){
9          this.username = userName;
10     }
11
12     public void setPassword(String password){
13         this.password = password;
14     }
15
16     public void setEmail(String email){
17         this.email = email;
18     }
19
20     public void setPin(int pin){
21         this.pinAngka = pin;
22     }
23
24     // getter
25     public String getUsername(){
26         return this.username;
27     }
28
29     public String getPassword(){
30         return this.password;
31     }
32
33     public String getEmail(){
34         return this.email;
35     }
36
37     public int getPin(){
38         return this.pinAngka;
39     }
40
41     // method
42     public boolean isPasswordValid(){
43         int len = this.password.length();
44         return (len >= 8);
45     }
46
47     public boolean isEmailValid(){
48         boolean a = this.email.contains("@");
49         boolean b = this.email.contains(".");
50         return (a && b);
51     }
52
53     // detail
54     public void detailAkun(){
55         String id = this.username.concat(this.password);
56         System.out.println("--- Detail Akun ---");
57         System.out.println("Username (Lowercase)   : " + this.username.toLowerCase());
58         System.out.println("Email (Uppercase)       : " + this.email.toUpperCase());
59         System.out.println("Id Pengguna (Gabungan) : " + id);
60     }
61 }
62 }
```

2. tugasAlproPekan7_2511533003.java

```

1 import java.util.Scanner;
2
3 public class tugasAlproPekan7_2511533003{
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Akun akun = new Akun();
7         Scanner console = new Scanner(System.in);
8         System.out.println("==== REGISTRASI AKUN BARU ===");
9         System.out.print("Masukkan Username: ");
10        akun.setUsername(console.nextLine());
11
12        System.out.print("Masukkan Password: ");
13        akun.setPassword(console.nextLine());
14
15        System.out.print("Masukkan Email: ");
16        akun.setEmail(console.nextLine());
17
18        System.out.print("Masukkan Pin (6 digit): ");
19        akun.setPin(console.nextInt());
20
21        boolean validPassword = akun.isPasswordValid();
22        boolean validEmail = akun.isEmailValid();
23
24        if (!validPassword || !validEmail){
25            System.out.println();
26            System.out.println("---- REGISTRASI GAGAL ----");
27        }
28
29        if (!validPassword){
30            System.out.println("Password Anda " + "" + akun.getPassword() + "" + " tidak valid (password harus memiliki panjang 8 karakter). Silakan coba lagi!");
31        }
32
33        if (!validEmail){
34            System.out.println("Email Anda " + "" + akun.getEmail() + "" + " tidak valid (harus mengandung '@' dan '.'). Silakan coba lagi!");
35        }
36
37        if (validPassword && validEmail){
38            System.out.println();
39            System.out.println("---- REGISTRASI BERHASIL ----");
40            System.out.println("akun anda " + "" + akun.getUsername() + "" + " telah berhasil dibuat");
41
42            System.out.println();
43            akun.detailAkun();
44
45            System.out.println();
46            System.out.println("--- Uji Tipe Data (PIN Anda: " + akun.getPin() + ") ---");
47            System.out.println("PIN (int) + 10 \t\t= " + (akun.getPin() + 10));
48            System.out.println("PIN (String) + \"10\" \t\t= " + (akun.getPin() + "10"));
49        }
50    }
51 }

```

Output:

1. Output 1

```

03$ java tugasAlproPekan7_2511533003.java
==== REGISTRASI AKUN BARU ====
Masukkan Username: yazem
Masukkan Password: qwertyui
Masukkan Email: yangdisana@gmail.com
Masukkan Pin (6 digit): 123456

--- REGISTRASI BERHASIL ---
akun anda "yazem" telah berhasil dibuat

--- Detail Akun ---
Username (Lowercase) :yazem
Email (Uppercase) :YANGDISANA@GMAIL.COM
Id Pengguna (Gabungan) :yazemqwertyui

--- Uji Tipe Data (PIN Anda: 123456) ---
PIN (int) + 10 = 123466
PIN (String) + "10" = 12345610

```

2. Output 2

```
03$ java tugasAlproPekan7_2511533003.java
==== REGISTRASI AKUN BARU ====
Masukkan Username: yazem
Masukkan Password: qwe
Masukkan Email: disana@gmail.com
Masukkan Pin (6 digit): 123456

--- REGISTRASI GAGAL ---
Password Anda "qwe" tidak valid (password harus memiliki panjang 8 karakter). Silakan coba lagi
```

3. Output 3

```
03$ java tugasAlproPekan7_2511533003.java
==== REGISTRASI AKUN BARU ====
Masukkan Username: yazem
Masukkan Password: qwertyuio
Masukkan Email: disitu_aja
Masukkan Pin (6 digit): 123456

--- REGISTRASI GAGAL ---
Email Anda "disitu_aja" tidak valid (harus mengandung '@' dan '.'). Silakan coba lagi
```

4. Output 4

```
03$ java tugasAlproPekan7_2511533003.java
==== REGISTRASI AKUN BARU ====
Masukkan Username: yazem
Masukkan Password: qwe
Masukkan Email: rty
Masukkan Pin (6 digit): 123456

--- REGISTRASI GAGAL ---
Password Anda "qwe" tidak valid (password harus memiliki panjang 8 karakter). Silakan coba lagi
Email Anda "rty" tidak valid (harus mengandung '@' dan '.'). Silakan coba lagi
```

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Pada tugas pekan 7 ini, sangatlah banyak pemahaman dan pengetahuan baru terkhususnya bagaimana konsep OOP, mengingat kembali bahwa Java sendiri merupakan bahasa pemrograman yang berfokus pada OOP oleh karena itu pemahaman tentang class, method dan properti adalah hal yang penting.

3.2 Saran

Laporan praktikum yang telah penulis tuliskan, masih memiliki kekurangan. Penulis sendiri pun juga membuka saran dan kritikan untuk meningkatkan kualitas laporan pratikum ini.

DAFTAR PUSTAKA

Oracle. *Defining Method*. Diakses pada 14 november 2025.

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/methods.html>